

고박효율성 평가방법(제7조 관련)<개정 2008.06.17>

1. 고박장치의 강도

가. 고박장치는 표1에 의하여 공칭파괴강도로부터 최대고박하중(MSL)으로 계산하여 킬로뉴톤(kN, 1kN=100kg)으로 표시되어야 한다.

[표 1] 최대고박하중의 계산

재 료	MSL
연강제의 새클(shackle), 고리(ring), 텍아이(deckeye), 턴바클(turnbuckle)	공칭파괴강도의 50%
섬유로우프(fibre rope)	공칭파괴강도의 33%
웹라싱(web lashing)	공칭파괴강도의 50%
와이어로우프(1회용)	공칭파괴강도의 80%
와이어로우프(재사용)	공칭파괴강도의 30%
강재밴드(steel band) (1회용)	공칭파괴강도의 70%
체인(chain)	공칭파괴강도의 50%
비고 : 목재의 최대고박하중은 평방센티미터당 0.3킬로뉴톤으로 한다.	

나. 특정 고박장치에 대하여는 최대허용하중을 해양수산부장관 또는 지정검사기관의 장으로부터 인정 받아 사용할 수 있으며, 이 경우 최대허용하중을 최대고박하중으로 본다.

다. 고박장치의 구성요소가 연속하여 연결된 경우에 그 중 가장 작은 최대고박하중을 가진 고박장치의 최대고박하중을 연속된 고박장치의 최대고박하중으로 본다.

2. 안전계수

고박장치의 안전성평가에 있어서 고박장치간의 힘의 불균형, 조립의 부적절 또는 기타 강도의 감소 등을 고려하여 최대고박하중에 다음과 같이 안전계수를 적용하여 고박장치의 계산강도(CS)를 계산해야 한다.

$$CS = MSL/1.5$$

3. 고박장치의 최대고박하중의 계산

가. 경험적방법

- (1) 화물의 각 측면에서의 모든 고박장치의 최대고박하중의 합은 화물의 질량과 같다.
- (2) 이 방법은 적재위치, 적재방법, 복원성상태, 운항계절 및 해역에 관계없이 모든 크기의 선박에 적용한다. 다만, 이 방법은 비효율적인 고박각도, 고박장치간의 불균등한 힘의 분배 및 마찰효과 등이 고려되지 않은 것으로서, 선체횡방향의 고박각도가 60도 이하이고 적당한 마찰판을 사용하여 화물 및 갑판간에 충분한 마찰력을 가진 경우에 적용하며, 기울어짐을 방지하기 위하여 60도를 초과하는 각도로 추가고박을 하는 경우는 이 방법에서 요구되는 최대고박하중의 합의 계산에 포함되지 않는다.

나. 계량화된 방법

(1) 외력의 계산

(가) 화물에 미치는 선수미방향, 선체횡방향 및 수직방향의 외력은 다음과 같이 계산한다.

$$F_{(x,y,z)} = m \cdot a_{(x,y,z)} + F_{w(x,y)} + F_{s(x,y)}$$

$F_{(x,y,z)}$ = 선수미방향, 선체횡방향 및 수직방향의 외력(kN)

m = 화물의 총질량(t)

$a_{(x,y,z)}$ = 선수미방향, 선체횡방향 및 수직방향의 가속도(m/sec²)

$F_{w(x,y)}$ = 풍압에 의한 선수미방향 및 선체횡방향의 외력(kN)

$F_{s(x,y)}$ = 파도에 의한 선수미방향 및 선체횡방향의 외력(kN)

(나) (가)의 외력의 계산식에서 선수미방향, 선체횡방향 및 수직방향의 기본가속도 $\{a_{(x,y,z)}\}$ 자료는 표 2 와 같다.

[표 2] 기본가속도 자료

선체횡방향 가속도 a_y (m/sec ²)										선수미방향가 속 도 a_g (m/sec ²)
갑판상 높은 곳	7.1	6.9	6.8	6.7	6.7	6.8	6.9	7.1	7.4	3.8
갑판상 낮은 곳	6.5	6.3	6.1	6.1	6.1	6.1	6.3	6.5	6.7	2.9
이층갑판	5.9	5.6	5.5	5.4	5.4	5.5	5.6	5.9	6.2	2.0
하부선창	5.5	5.3	5.1	5.0	5.0	5.1	5.3	5.5	5.9	1.5
0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	L
수직방향 가속도 a_g (m/sec ²)										
	7.6	6.2	5.0	4.3	4.3	5.0	6.2	7.6	9.2	

비고

- 이 표의 선체횡방향 가속도 값에는 갑판과 평행한 중력, 피치(pitch) 및 히브(heave)가 포함되어 있으며, 수직방향 가속도 값에는 중력이 포함되어 있지 않다.
- 이 표는 다음과 같은 운항상태에서 적용해야 한다.
 - 가) 항해구역 : 제한 없음
 - 나) 운항계절 : 제한 없음
 - 다) 항해기간 : 25일
 - 라) 선박의 길이 : 100미터
 - 마) 운항속력 : 15노트
 - 바) 선폭(B)/메타센터높이(GM) : 13이상
- 선박의 길이가 100미터 또는 운항속력이 15노트가 아닌 경우에는 표 3에 의하여 가속도 값을 수정해야 한다.

[표 3] 선박의 길이 및 운항속력에 대한 수정계수

길이(미터) 속력(노트)	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200
9	1.20	1.09	1.00	0.92	0.85	0.79	0.70	0.63	0.57	0.53	0.49
12	1.34	1.22	1.12	1.03	0.96	0.90	0.79	0.72	0.65	0.60	0.56
15	1.49	1.36	1.24	1.15	1.07	1.00	0.89	0.80	0.73	0.68	0.63
18	1.64	1.49	1.37	1.27	1.18	1.10	0.98	0.89	0.82	0.76	0.71
21	1.78	1.62	1.49	1.38	1.29	1.21	1.08	0.98	0.90	0.83	0.78
24	1.93	1.76	1.62	1.50	1.40	1.31	1.17	1.07	0.98	0.91	0.85

4) B/GM값이 13미만인 경우에는 표 4에 의하여 선체횡방향 가속도 값을 수정해야 한다.

[표 4] B/GM 값이 13미만인 경우의 선체횡방향 가속도 값의 수정계수

B/GM	7	8	9	10	11	12	13이상
갑판상부 높은 곳	1.56	1.40	1.27	1.19	1.11	1.05	1.00
갑판상부 낮은 곳	1.42	1.30	1.21	1.14	1.09	1.04	1.00
이층갑판	1.26	1.19	1.14	1.09	1.06	1.03	1.00
하부선창	1.15	1.12	1.09	1.06	1.04	1.02	1.00

5) 외력의 계산에 있어서 다음 사항에 주의해야 한다.

가) 횡요각이 30도를 초과하는 경우에는 표2의 선체횡방향 가속도 값을 초과할 수 있으므로 이러한 상황이 되지 아니하도록 효과적인 조치를 해야 한다.

나) 심한 선수저충격(slamming shock)을 받으며 고속으로 파도를 거슬러 항해하는 경우에는 표2의 선수미방향 및 수직방향 가속도 값을 초과할 수 있으므로 적절히 감속해야 한다.

다) 심한 추파(stern sea) 또는 사추파(aft quartering sea)를 받는 경우에는 표2의 선체횡방향 가속도 값을 초과할 수 있으며 커다란 횡요가 예상되므로 적절히 뱃머리 방향을 바꾸어야 한다

(라) (가)의 외력의 계산식에서 풍압에 의한 선수미방향 및 선체횡방향 외력($F_{w(x,y)}$)은 화물의 풍압면적의 평방미터당 1kN으로 한다.

(마) (가)의 외력의 계산식에서 풍압에 의한 선수미방향 및 선체횡방향 외력($F_{w(x,y)}$)화물이 파도에 노출된 평방미터당 1kN으로 한다. 이 경우 파도에 의한 외력은 노출갑판이나 창구덮개로부터 2미터 높이까지의 화물에만 적용한다.

(2) 외력 및 모멘트의 균형계산

(가) 선체횡방향 미끄러짐 균형계산

1) 선체횡방향 미끄러짐에 대한 균형계산은 다음과 같이 한다.(그림 1-1참조)

$$F_y \leq u \cdot m \cdot g + CS_1 \cdot f_1 + CS_2 \cdot f_2 + \dots + CS_n \cdot f_n$$

F_y = 선체횡방향 분력(kN)

μ = 마찰계수(강재와 목재 또는 강재와 고무사이에는 0.3, 건조한 강재와 강재 사이에는 0.1, 습한 강재와 강재 사이에는 0.0로 한다)

m = 화물의 질량(t)

g = 중력가속도(9.81m/sec^2)

CS = 고박장치의 선체횡방향 계산강도(kN)

f = μ 및 고박각도 α 의 함수(표 5 참조)

n = 계산되어야 할 고박수

[표 5] μ 및 α 의 함수로서의 f 값($f = \mu \cdot \sin \alpha + \cos \alpha$)

$\mu \backslash \alpha$	-30°	-20°	-10°	0	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
0.3	0.72	0.84	0.93	1.00	1.04	1.04	1.02	0.96	0.87	0.76	0.62	0.47	0.30
0.1	0.82	0.91	0.97	1.00	1.00	0.97	0.92	0.83	0.72	0.59	0.44	0.27	0.10
0.0	0.87	0.94	0.98	1.00	0.98	0.94	0.87	0.77	0.64	0.50	0.34	0.17	0.00

2) 선체횡방향 미끄러짐에 대한 균형계산에 있어서 고박각도가 60도를 초과하거나, 선체횡방향에 대하여 선수미방향으로 이루는 각도(이하 "수평고박각도"라 한다)가 30도를 초과하는 고박줄은 선체횡방향 미끄러짐에 대한 고박효과가 적으므로 이를 계산에 포함시키지 않는다.

(나) 선체횡방향 기울어짐 균형계산

선체횡방향 기울어짐에 대한 균형계산은 다음과 같이 한다.(그림 1-2 참조)

$$F_y \cdot a \leq b \cdot m \cdot g + CS_1 \cdot c_1 + CS_2 \cdot c_2 + \dots + CS_n \cdot C_n$$

F_y, m, g, CS, n =(가)의 1)과 같음

a = 기울어짐의 팔길이(lever-arm) (m)

b = 안정성의 팔길이 (m)

c = 고박력의 팔길이 (m)

(다) 선수미방향 미끄러짐 균형계산

1) 선수미방향 미끄러짐에 대한 균형계산은 다음과 같이 한다.

$$F_x \leq \mu \cdot (m \cdot g \cdot F_z) + CS_1 \cdot f_1 + CS_2 \cdot f_2 + \dots + CS_n \cdot f_n$$

F_x = 선수미방향의 분력(kN)

n, μ, m, g = (가)의 1)에서와 같음

F_z = 수직방향의 분력(kN)

CS = 고박장치의 선수미방향 계산강도(kN)

2) 선수미방향의 미끄러짐에 대한 균형계산에 있어서 선체횡방향 고박장치는 선수미 방향의 미끄러

짐을 방지하기에는 충분한 선수미방향 분력을 가지며, 그 분력은 선체횡방향 고박장치의 계산강도의 50퍼센트 이하로 계산되어야 한다.

(3) 계량화된 방법에 의한 고박장치의 최대고박하중의 계산 예(그림 1-3 참조)

o 선박제원

길이 = 120m, 너비 = 20m, 속력 = 15노트, GM=1.4m

o 화물

질량 = 62톤, 크기 = 6 · 4 · 4m, 적재위치 = 갑판상 낮은 곳 0.7L

o 사용된 고박장치

- 와이어로프

· 파단강도=125kN, MSL = 100kN

- 새클(shackle), 턴바클, 덱크링(deck rings)

· 파단강도 = 180kN, MSL = 90kN

- 마찰판에 적재

· $\mu=0.3$, CS = $90/1.5 = 60\text{kN}$

o 고박장치

구분	n	CS	α	f	c
STBD	4	60kN	40°	0.96	-
PORT	2	60kN	40°	0.96	-
PORT	2	60kN	10°	1.04	-

o 외력

$$F_x = 2.9 \cdot 0.89 \cdot 62 + 16 + 8 = 184\text{kN}$$

$$F_y = 6.3 \cdot 0.89 \cdot 62 + 24 + 2 = 384\text{kN}$$

$$P_z = 6.2 \cdot 0.89 \cdot 62 = 342\text{kN}$$

o 우현 고박장치의 균형계산

$$384 < 0.3 \cdot 62 \cdot 9.81 + 4 \cdot 60 \cdot 0.96$$

$$384 < 412(\text{이 경우 적격})$$

o 좌현 고박장치의 균형계산

$$384 < 0.3 \cdot 62 \cdot 9.81 + 2 \cdot 60 \cdot 0.96 + 2 \cdot 60 \cdot 1.04$$

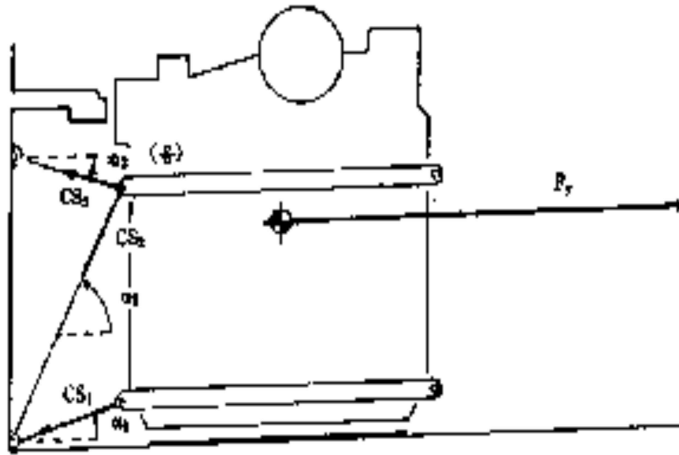
$$384 < 422(\text{이 경우 적격})$$

o 모멘트의 균형계산

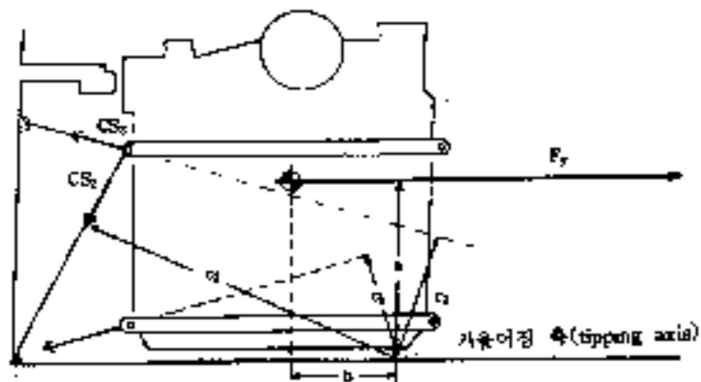
$$384 \cdot 18 < 2 \cdot 62 \cdot 9.81$$

$$691 < 1216(\text{고박 없이도 기울어짐 없음})$$

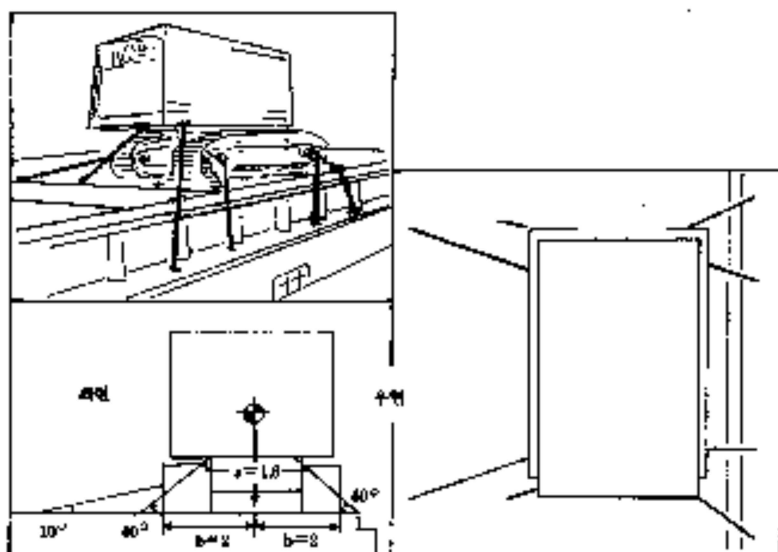
[그림 1-1] 선체횡방향 미끄러짐에 대한 균형계산



[그림 1-2] 선체횡방향 기울어짐에 대한 균형계산



[그림 1-3] 계량화된 방법에 의한 고박장치의 최대고박하중의 계산에



정면도

좌면도